Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali
Università degli Studi di Udine



RETI E TECNICHE PER LE APPLICAZIONI MULTIMEDIALI

ESERCIZI DI PREPARAZIONE ALL'ESAME

ASPETTI HW DELLE RETI
Parte I

COMMUTAZIONE DI CIRCUITO
Time Division Multiplexing (TDM)

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche
Università di Udine

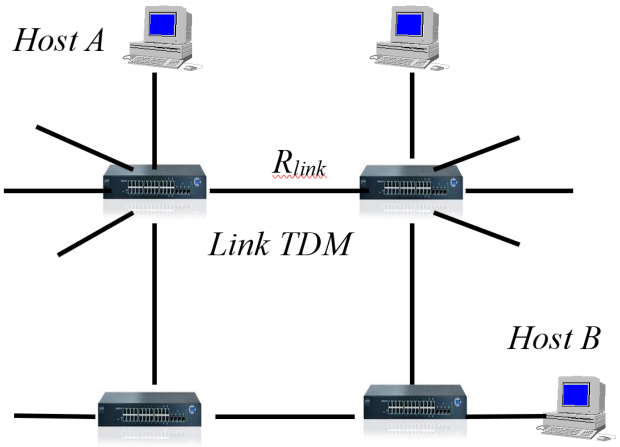
ESERCIZIO 1

Supponiamo di voler trasmettere un file audio L_{file} =64x10^4 bit tra due host A e B su una rete a commutazione di circuito composta da link con velocità pari a R_{link} =1536 kbit/sec e che utilizzano la tecnica TDM con N_{slot}=24 *(slot/frame)*, dove ogni slot composto da S_{slot}=8 *(bit/slot)*.
Supponiamo che per stabilire il circuito end-to-end prima che A inizi a trasmettere il file siano necessari 500 msec.

Quanto tempo occorre per trasmettere il file audio? **[T_{File} =10,5 sec]**

ESERCIZIO 2

Sia assegnata una rete a commutazione di circuito come in Figura dove ogni canale utilizza una tecnica trasmissiva TDM con 25 slot per frame. Il tempo necessario per stabilire il circuito end-to-end tra ogni nodo della rete è pari a 500 msec e il tempo di frame è pari a 1,25x10^{-4} sec.



I link che collegano tra loro coppie di nodi hanno un rate di trasmissione pari a R_{link}=1600 kbit/sec.

(a) Quanto tempo occorre per trasferire un file audio della dimensione pari a L_{file} =64x10^4 bit dall'host A all'host B? **[T_{File} =10,5 sec]**

(b) Qual è la durata temporale T_{slot} di uno slot ? **[T_{slot} = 5x10^{-6} sec]**

(c) Qual è la velocità R_{slot} espressa in slot/sec? **[R_{slot} = 200x10^3 slot/s]**